SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ALGORITMA PENJADWALAN PAKET PADA JARINGAN LTE MENGGUNAKAN SIMULATOR NS-3

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

Disusun oleh:

LA ODE CONTOH PRATAMA

NPM 2201010001

PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

BAUBAU

2027

SKRIPSI

Nama	:	La Ode Contoh Pratama
NPM	:	2201010001
Contact	:	Jl. Contoh No. 1, Baubau
		0812-0000-0000; contoh@example.ac.id
		(alamat, telepon, email untuk kemudahan menghubungi; dan jika ada perubahan data harap segera menghubungi Program Studi)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Muhammad Awaluddin, S.Kom., M.Kom	Darmawan, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0909038201	NIDN. 0911048204

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ALGORITMA PENJADWALAN PAKET PADA JARINGAN LTE MENGGUNAKAN SIMULATOR NS-3

Disusun dan diajukan oleh:

LA ODE CONTOH PRATAMA

NPM 2201010001

Telah dipertahankan dan disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Muhammad Awaluddin, S.Kom., M.Kom NIDN. 0909038201	Darmawan, S.Kom., M.Kom NIDN. 0911048204
Penguji I	**Penguji II**
Rando, S.Kom., M.Eng. NIDN. 0911069501	La Ode Muhammad Saidi, S.Si., M.Kom NIDN. 0913038905
Ketua Program Studi	**Dekan Fakultas Teknik**
…… NIDN. ……	Agusman, S.T., M.M NIDN. 0917088206

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	La Ode Contoh Pratama
NPM	:	2201010001
Program Studi	:	Rekayasa Sistem Komputer

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Algoritma Penjadwalan Paket pada Jaringan LTE menggunakan Simulator ns-3" adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baubau, Mei 2027

Yang menyatakan,

(La Ode Contoh Pratama)

ABSTRAK

Jaringan Long Term Evolution (LTE) membagi sumber daya radio kepada pengguna melalui penjadwal paket, sehingga pemilihan algoritma penjadwalan memengaruhi throughput dan keadilan layanan. Penelitian ini bertujuan mengukur throughput total dan indeks fairness Jain pada algoritma Round Robin (RR), Proportional Fair (PF), dan Max C/I, serta menentukan algoritma dengan kompromi terbaik. Penelitian dilaksanakan dengan simulator ns-3 pada satu sel LTE berlebar pita 20 MHz dan jumlah pengguna 10 sampai 50 yang bergerak acak. Setiap skenario diulang sebanyak 10 kali dengan seed berbeda dan hasilnya dirata-ratakan. Hasil menunjukkan bahwa Max C/I menghasilkan throughput tertinggi, yaitu 40,7 Mbps pada 50 pengguna, diikuti PF (36,8 Mbps) dan RR (33,4 Mbps). Sebaliknya, indeks fairness tertinggi dicapai RR (0,90), diikuti PF (0,83), sedangkan Max C/I terendah (0,28). PF memberikan kompromi terbaik karena throughput-nya hanya 9,6 persen di bawah Max C/I dengan fairness yang jauh lebih tinggi. Disimpulkan bahwa PF paling sesuai bila diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Kata kunci: throughput, fairness, penjadwalan paket, LTE, ns-3.

ABSTRACT

The Long Term Evolution (LTE) network allocates radio resources to users through a packet scheduler, so the choice of scheduling algorithm affects throughput and service fairness. This research aims to measure the total throughput and Jain's fairness index of the Round Robin (RR), Proportional Fair (PF), and Max C/I algorithms, and to determine the algorithm with the best compromise. The research was carried out using the ns-3 simulator on a single LTE cell with a 20 MHz bandwidth and 10 to 50 randomly moving users. Each scenario was repeated 10 times with different seeds and the results averaged. The results show that Max C/I yields the highest throughput, 40.7 Mbps at 50 users, followed by PF (36.8 Mbps) and RR (33.4 Mbps). In contrast, the highest fairness index was achieved by RR (0.90), followed by PF (0.83), while Max C/I was the lowest (0.28). PF provides the best compromise because its throughput is only 9.6 percent below Max C/I with a much higher fairness. It is concluded that PF is the most suitable when a balance between efficiency and fairness is required.

Keywords: throughput, fairness, packet scheduling, LTE, ns-3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis juga sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Muhammad Awaluddin, S.Kom., M.Kom, selaku Pembimbing Utama dan Darmawan, S.Kom., M.Kom, selaku Pembimbing Pendamping atas saran dan bimbingannya.
2. Agusman, S.T., M.M, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Ketua Program Studi Rekayasa Sistem Komputer yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. Rando, S.Kom., M.Eng. dan La Ode Muhammad Saidi, S.Si., M.Kom, selaku penguji atas masukan dan saran selama ujian.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada (pihak terkait yang mendukung penyelesaian skripsi).

Baubau, Mei 2027

(Penulis)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN . . . . . **i**
PERNYATAAN KEASLIAN . . . . . **ii**
ABSTRAK . . . . . **iii**
ABSTRACT . . . . . **iv**
KATA PENGANTAR . . . . . **v**
DAFTAR ISI . . . . . **vi**
DAFTAR TABEL . . . . . **viii**
DAFTAR GAMBAR . . . . . **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Batasan Masalah 2
1.6 Sistematika Penulisan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **4**
2.1 Penelitian Terdahulu 4
2.2 Landasan Teori 5
2.2.1 Jaringan LTE dan Penjadwalan Paket 5
2.2.2 Algoritma Penjadwalan 6
2.2.3 Metrik Kinerja 6
2.2.4 Simulator ns-3 7
2.3 Kerangka Pikir 7
BAB III METODE PENELITIAN **8**
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 8
3.2 Alat dan Bahan 8
3.3 Tahapan Penelitian 8
3.4 Perancangan Skenario Simulasi 9
3.5 Variabel dan Analisis Data 10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **11**
4.1 Hasil Penelitian 11
4.1.1 Hasil Implementasi 11
4.1.2 Hasil Pengukuran *Throughput* 11
4.1.3 Hasil Pengukuran *Fairness* 12
4.2 Pembahasan 13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **15**
5.1 Kesimpulan 15
5.2 Saran 15
DAFTAR PUSTAKA **16**
LAMPIRAN 1. Data *throughput* total tiap pengulangan pada 30 pengguna 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 5

Tabel 3.1 Parameter simulasi 10

Tabel 4.1 *Throughput* total jaringan (Mbps) 12
Tabel 4.2 Indeks *fairness* Jain 13

Tabel L1.1 Data *throughput* total tiap pengulangan (Mbps) 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram alir tahapan penelitian 9
Gambar 3.2 Topologi simulasi satu sel LTE 9

Gambar 4.1 Grafik *throughput* total terhadap jumlah pengguna 12
Gambar 4.2 Grafik indeks *fairness* terhadap jumlah pengguna 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan layanan data seluler, seperti video bergerak, konferensi daring, dan komputasi awan, mendorong peningkatan kebutuhan kapasitas dan mutu layanan jaringan akses radio. Jaringan *Long Term Evolution* (LTE) menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan karena menyediakan laju data tinggi dan latensi rendah (Ghosh et al., 2010; Dahlman et al., 2011).

Pada jaringan LTE, sumber daya radio pada sisi *downlink* dibagi menjadi satuan *resource block* (RB) yang dialokasikan kepada pengguna oleh penjadwal paket di eNodeB pada setiap interval transmisi 1 milidetik (Dahlman et al., 2011). Pemilihan algoritma penjadwalan menentukan bagaimana RB dibagikan sehingga berpengaruh langsung terhadap *throughput* dan keadilan layanan antarpengguna (Capozzi et al., 2013).

Berbagai algoritma penjadwalan telah diusulkan, antara lain *Round Robin* (RR), *Proportional Fair* (PF), dan *Maximum Carrier-to-Interference* (Max C/I). Kajian pustaka dan perbandingan skema penjadwalan menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda (Andrews, 2007; AlQahtani & Alhassany, 2013), dan kebutuhan penjadwalan juga berbeda pada penerapan tertentu, misalnya jaringan listrik cerdas yang menuntut penjadwalan waktu nyata (Xu & Fischione, 2012).

Meskipun demikian, kinerja setiap algoritma sangat bergantung pada skenario, khususnya jumlah pengguna dan kondisi kanal. Oleh karena itu diperlukan kajian kuantitatif yang membandingkan ketiga algoritma pada skenario yang sama dan terkendali. Simulator jaringan ns-3 menyediakan modul LTE beserta ketiga penjadwal tersebut sehingga memungkinkan perbandingan yang dapat diulang (ns-3 Consortium, t.t.). Penelitian ini membandingkan kinerja

RR, PF, dan Max C/I pada jaringan LTE dengan jumlah pengguna 10 sampai 50 menggunakan simulator ns-3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *throughput* total jaringan LTE pada algoritma penjadwalan RR, PF, dan Max C/I dengan jumlah pengguna 10 sampai 50?
2. Bagaimana tingkat keadilan (*fairness*) antarpengguna pada ketiga algoritma tersebut?
3. Algoritma penjadwalan manakah yang memberikan kompromi terbaik antara *throughput* dan *fairness*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. mengukur *throughput* total jaringan LTE pada algoritma RR, PF, dan Max C/I;
2. mengukur indeks *fairness* Jain antarpengguna pada ketiga algoritma;
3. menentukan algoritma dengan kompromi terbaik antara *throughput* dan *fairness*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis penelitian ini adalah menambah bukti kuantitatif tentang karakteristik algoritma penjadwalan paket LTE pada variasi jumlah pengguna. Manfaat praktisnya adalah menjadi bahan pertimbangan bagi perancang dan operator jaringan dalam memilih algoritma penjadwalan, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang mempelajari simulasi jaringan seluler.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. satu sel (satu eNodeB) dengan lebar pita *downlink* 20 MHz;
2. trafik *downlink* berupa aliran UDP dengan laju konstan;
3. tiga algoritma penjadwalan, yaitu RR, PF, dan Max C/I;
4. evaluasi melalui simulasi pada ns-3, tanpa pengujian pada perangkat nyata.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab III berisi metode penelitian. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi kesimpulan dan saran.

Seluruh angka, nama pengguna, dan alamat pada contoh ini fiktif dan hanya dibuat untuk memperagakan format penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

AlQahtani dan Alhassany (2013) membandingkan beberapa skema penjadwalan pada jaringan LTE untuk melihat pengaruh pemilihan skema terhadap kinerja jaringan. Capozzi et al. (2013) menyusun survei mengenai isu rancangan utama penjadwalan paket *downlink* pada jaringan seluler LTE, termasuk kriteria kinerja yang menjadi dasar perbandingan algoritma. Xu dan Fischione (2012) mengkaji penjadwalan waktu nyata pada LTE untuk jaringan listrik cerdas, yang menunjukkan bahwa kebutuhan aplikasi memengaruhi pilihan penjadwal. Andrews (2007) menyajikan tinjauan teori penjadwalan pada jaringan data nirkabel yang menjadi landasan banyak algoritma penjadwalan saat ini.

Ringkasan penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Peneliti (tahun)	**Fokus penelitian**	**Perbedaan dengan penelitian ini**
AlQahtani dan Alhassany (2013)	Perbandingan beberapa skema penjadwalan LTE	Penelitian ini membandingkan RR, PF, dan Max C/I secara kuantitatif pada variasi 10–50 pengguna di ns-3
Capozzi et al. (2013)	Survei isu rancangan penjadwalan paket *downlink* LTE	Penelitian ini bersifat eksperimen simulasi, bukan survei
Xu dan Fischione (2012)	Penjadwalan waktu nyata LTE untuk jaringan listrik cerdas	Penelitian ini memakai trafik data umum, bukan trafik jaringan listrik cerdas
Andrews (2007)	Tinjauan teori penjadwalan jaringan data nirkabel	Penelitian ini menerapkan teori tersebut pada skenario LTE tertentu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Jaringan LTE dan Penjadwalan Paket

LTE menggunakan *Orthogonal Frequency Division Multiple Access* (OFDMA) pada sisi *downlink*. Sumber daya radio dibagi dalam domain waktu dan frekuensi menjadi RB; pada lebar pita 20 MHz tersedia 100 RB yang dapat dialokasikan setiap interval transmisi 1 milidetik (Ghosh et al., 2010; Dahlman et al., 2011). Penjadwal paket di eNodeB memutuskan RB mana yang diberikan kepada pengguna tertentu berdasarkan umpan balik kualitas kanal (CQI) yang dilaporkan pengguna (Dahlman et al., 2011).

2.2.2 Algoritma Penjadwalan

Algoritma *Round Robin* mengalokasikan sumber daya secara bergiliran kepada setiap pengguna tanpa memperhatikan kondisi kanal, sehingga sederhana dan adil dalam jatah waktu. Algoritma Max C/I selalu memilih pengguna dengan kondisi kanal terbaik pada setiap interval sehingga memaksimalkan *throughput* sistem, tetapi pengguna dengan kanal buruk dapat jarang terlayani. Algoritma *Proportional Fair* memilih pengguna dengan metrik prioritas

$$m_i(t) = \frac{r_i(t)}{R_i(t)} \tag{2.1}$$

dengan nilai:

$m_i(t)$	=	metrik prioritas pengguna ke-i pada waktu t
$r_i(t)$	=	laju data sesaat yang dapat dicapai pengguna ke-i
$R_i(t)$	=	rata-rata *throughput* pengguna ke-i

Rata-rata *throughput* diperbarui secara eksponensial pada setiap interval sehingga pengguna yang lama tidak dilayani memperoleh prioritas lebih tinggi, yang menjadikan PF kompromi antara efisiensi dan keadilan (Capozzi et al., 2013).

2.2.3 Metrik Kinerja

Throughput adalah jumlah data yang berhasil diterima pengguna per satuan waktu dan dinyatakan dalam Mbps. Keadilan antarpengguna diukur dengan indeks *fairness* Jain (Jain, 1991):

$$J = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2} \tag{2.2}$$

dengan x_i adalah *throughput* pengguna ke-i dan n adalah jumlah pengguna. Nilai J berkisar antara $1/n$ (paling tidak adil) dan 1 (paling adil).

2.2.4 Simulator ns-3

ns-3 adalah simulator jaringan berbasis kejadian diskret yang bersifat terbuka dan dikembangkan untuk penelitian jaringan komunikasi (ns-3 Consortium, t.t.). Modul LTE pada ns-3 menyediakan model eNodeB, perangkat pengguna (UE), kanal radio, serta beberapa penjadwal paket, termasuk RR, PF, dan penjadwal *maximum throughput* yang setara dengan Max C/I.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini bertolak dari masalah bahwa pemilihan algoritma penjadwalan memengaruhi *throughput* dan keadilan. Berdasarkan landasan teori, ketiga algoritma diperkirakan menempati urutan berbeda pada kedua metrik: Max C/I tertinggi pada *throughput*, RR tertinggi pada keadilan, dan PF di antara keduanya. Dugaan ini diuji melalui simulasi pada ns-3 dengan variasi jumlah pengguna, kemudian hasilnya dianalisis dan dibandingkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

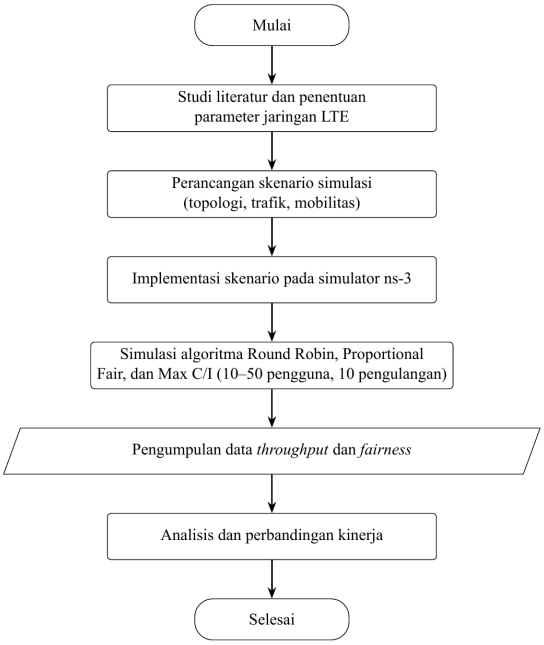
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jaringan Komputer, Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau. Waktu pelaksanaan penelitian adalah November 2026 sampai Maret 2027.

3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah sebuah komputer dengan prosesor 8 inti, memori 16 GB, dan sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS. Perangkat lunak yang digunakan adalah simulator ns-3 (ns-3 Consortium, t.t.) versi 3.40 untuk simulasi, serta Python 3 untuk pengolahan data dan penyusunan grafik. Penelitian ini tidak memerlukan bahan habis pakai.

3.3 Tahapan Penelitian

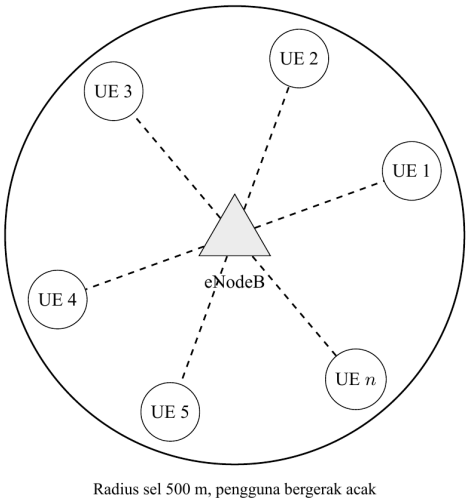
Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan seperti pada Gambar 3.1, yaitu studi literatur, perancangan skenario, implementasi pada ns-3, simulasi, pengumpulan data, dan analisis.



Gambar 3.1. Diagram alir tahapan penelitian

3.4 Perancangan Skenario Simulasi

Skenario simulasi terdiri atas satu eNodeB di pusat sel dengan radius 500 m dan sejumlah pengguna (UE) yang tersebar acak dan bergerak seperti pada Gambar 3.2. Parameter simulasi digunakan sesuai Tabel 3.1.



Gambar 3.2. Topologi simulasi satu sel LTE

Tabel 3.1. Parameter simulasi

Parameter	**Nilai**
Lebar pita *downlink*	20 MHz (100 RB)
Jumlah eNodeB	1
Radius sel	500 m
Jumlah pengguna (UE)	10, 20, 30, 40, 50
Model mobilitas	*Random walk*, kecepatan 3 km/jam
Model propagasi	Friis
Trafik	UDP *downlink*, paket 1.024 byte, 1 Mbps per UE
Algoritma penjadwalan	RR, PF, Max C/I
Durasi simulasi	60 detik
Pengulangan	10 kali dengan *seed* berbeda

3.5 Variabel dan Analisis Data

Variabel bebas penelitian adalah algoritma penjadwalan (RR, PF, Max C/I) dan jumlah pengguna (10–50). Variabel terikatnya adalah *throughput* total (Mbps) dan indeks *fairness* Jain. Setiap kombinasi algoritma dan jumlah pengguna disimulasikan 10 kali dengan *seed* acak berbeda, kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Perbandingan antaralgoritma dinyatakan dalam persentase selisih terhadap algoritma RR sebagai acuan, dan disajikan dalam tabel dan grafik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari simulasi tiga algoritma penjadwalan pada lima variasi jumlah pengguna, masing-masing diulang 10 kali. Nilai yang disajikan adalah rata-rata dari 10 pengulangan. *Seluruh angka pada contoh ini fiktif dan hanya memperagakan format penyajian hasil.*

4.1.1 Hasil Implementasi

Skenario pada Tabel 3.1 berhasil diimplementasikan pada ns-3 dan seluruh simulasi berjalan sampai selesai tanpa kegagalan. Satu eNodeB melayani 10 sampai 50 pengguna yang bergerak acak, dan setiap pengguna menerima aliran UDP dari server. Data *throughput* setiap pengguna dicatat pada setiap simulasi dan diolah dengan Python.

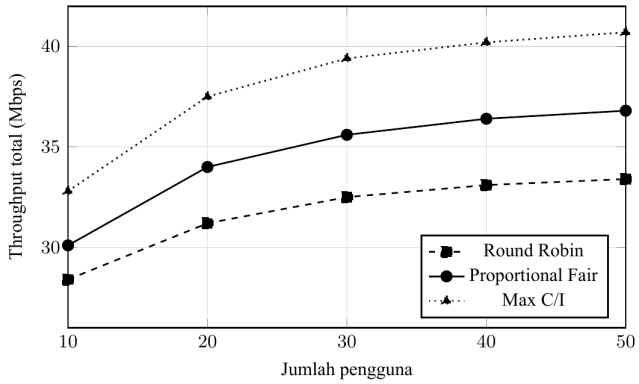
4.1.2 Hasil Pengukuran *Throughput*

Tabel 4.1 menyajikan *throughput* total jaringan untuk ketiga algoritma. Pada semua jumlah pengguna, Max C/I menghasilkan *throughput* tertinggi, diikuti PF, dan RR terendah. Pada 50 pengguna, PF lebih tinggi 10,2% dan Max C/I lebih tinggi 21,9% dibandingkan RR.

Tabel 4.1. *Throughput* total jaringan (Mbps)

Jumlah pengguna	**RR**	**PF**	**Max C/I**
10	28,4	30,1	32,8
20	31,2	34,0	37,5
30	32,5	35,6	39,4
40	33,1	36,4	40,2
50	33,4	36,8	40,7

Kecenderungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.1: *throughput* meningkat seiring bertambahnya pengguna karena penjadwal memiliki lebih banyak pilihan pengguna dengan kanal baik, tetapi kenaikannya melandai pada jumlah pengguna yang besar.



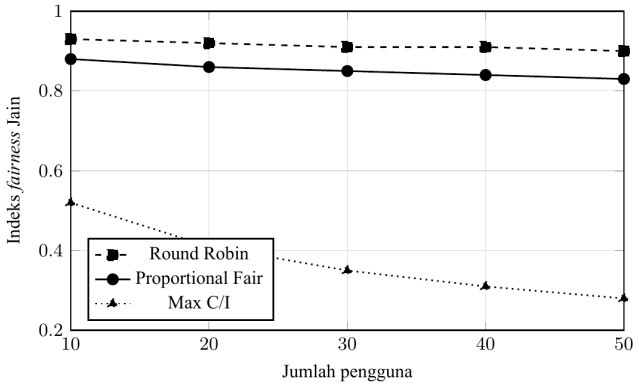
Gambar 4.1. Grafik *throughput* total terhadap jumlah pengguna

4.1.3 Hasil Pengukuran *Fairness*

Tabel 4.2 menyajikan indeks *fairness* Jain. RR memiliki indeks tertinggi (0,90 sampai 0,93), PF berada di tengah (0,83 sampai 0,88), dan Max C/I terendah serta menurun tajam dari 0,52 menjadi 0,28 ketika jumlah pengguna bertambah (Gambar 4.2).

Tabel 4.2. Indeks *fairness* Jain

Jumlah pengguna	**RR**	**PF**	**Max C/I**
10	0,93	0,88	0,52
20	0,92	0,86	0,41
30	0,91	0,85	0,35
40	0,91	0,84	0,31
50	0,90	0,83	0,28



Gambar 4.2. Grafik indeks *fairness* terhadap jumlah pengguna

4.2 Pembahasan

Hasil menunjukkan adanya *trade-off* antara *throughput* dan *fairness*. Max C/I menghasilkan *throughput* tertinggi karena sumber daya selalu diberikan kepada pengguna dengan kanal terbaik, tetapi pengguna di tepi sel jarang terlayani sehingga indeks *fairness* rendah dan memburuk saat jumlah pengguna bertambah. Sebaliknya, RR membagi sumber daya secara merata sehingga adil, tetapi mengabaikan kondisi kanal sehingga *throughput*-nya paling rendah.

PF memberikan kompromi: pada 50 pengguna, *throughput* PF hanya 9,6%

di bawah Max C/I, sementara indeks *fairness*-nya (0,83) jauh lebih tinggi daripada Max C/I (0,28), dan hanya 0,07 di bawah RR. Kecenderungan ini sesuai dengan pembahasan pada literatur bahwa Max C/I memaksimalkan efisiensi dengan mengorbankan keadilan, sedangkan PF menyeimbangkan keduanya (Capozzi et al., 2013; Andrews, 2007). Perbandingan skema penjadwalan LTE pada penelitian lain juga melaporkan perbedaan kinerja antaralgoritma (AlQahtani & Alhassany, 2013).

Keterbatasan penelitian ini adalah simulasi hanya mencakup satu sel dengan trafik UDP konstan, sehingga hasilnya belum menggambarkan kondisi jaringan nyata dengan banyak sel dan beragam jenis trafik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Throughput* total tertinggi dicapai Max C/I, diikuti PF dan RR. Pada 50 pengguna, *throughput* masing-masing 40,7 Mbps, 36,8 Mbps, dan 33,4 Mbps.
2. Indeks *fairness* tertinggi dicapai RR (0,90 pada 50 pengguna), diikuti PF (0,83), sedangkan Max C/I terendah (0,28).
3. PF memberikan kompromi terbaik antara *throughput* dan *fairness*, karena *throughput*-nya mendekati Max C/I dengan keadilan yang mendekati RR.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. menambah jumlah sel dan memperhitungkan interferensi antarsel;
2. menggunakan beragam jenis trafik, termasuk trafik waktu nyata, serta menambahkan metrik *delay* dan *packet loss*;
3. membandingkan algoritma penjadwalan lain, misalnya yang berbasis kualitas layanan, serta memvalidasi hasil pada perangkat nyata.

DAFTAR PUSTAKA

AlQahtani, S. A., & Alhassany, M. (2013). Comparing different LTE scheduling schemes. *2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC)*, 264–269.

Andrews, M. (2007). A survey of scheduling theory in wireless data networks. *Wireless Communications, 143*, 1–17.

Capozzi, F., Piro, G., Grieco, L. A., Boggia, G., & Camarda, P. (2013). Downlink packet scheduling in LTE cellular networks: Key design issues and a survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15*(2), 678–700.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Sköld, J. (2011). *4G: LTE/LTE-Advanced for mobile broadband*. Academic Press.

Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., & Muhamed, R. (2010). *Fundamentals of LTE*. Prentice Hall.

Jain, R. K. (1991). *The art of computer systems performance analysis: Techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling*. John Wiley & Sons.

ns-3 Consortium. (t.t.). *ns-3 network simulator*. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://www.nsnam.org

Xu, Y., & Fischione, C. (2012). Real-time scheduling in LTE for smart grids. *Proceedings of the 5th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing*, 2–4.

LAMPIRAN 1. Data *throughput* total tiap pengulangan pada 30 pengguna

Tabel L1.1 menyajikan data *throughput* total (Mbps) pada 30 pengguna untuk setiap pengulangan simulasi, yang menjadi dasar nilai rata-rata pada Tabel 4.1.

Tabel L1.1. Data *throughput* total tiap pengulangan (Mbps)

Pengulangan	**RR**	**PF**	**Max C/I**
1	32,1	35,3	39,0
2	32,9	35,9	39,7
3	32,4	35,5	39,3
4	32,7	35,8	39,6
5	32,3	35,4	39,2
6	32,6	35,7	39,5
7	32,8	35,9	39,7
8	32,2	35,3	39,1
9	32,5	35,6	39,5
10	32,5	35,6	39,4
Rata-rata	**32,5**	**35,6**	**39,4**